

TODO 競賽名稱

TODO 競賽名稱 試題本

競賽規則

1. 競賽時間：202TODO/TODO/TODO TODO:TODO ~ TODO:TODO，共 TODO 小時。
2. 本次競賽試題共 TODO 題，每題皆有子任務。
3. 為了愛護地球，本次競賽題本僅提供電子檔，不提供紙本。
4. 每題的分數為該題所有子任務得分數加總；單筆子任務得分數為各筆繳交在該筆得到的最大分數。
5. 本次初選比照南區賽提供記分板，複選比照全國賽不提供記分板。
6. 全部題目的輸入皆為標準輸入。
7. 全部題目的輸出皆為標準輸出。
8. 所有輸入輸出請嚴格遵守題目要求，多或少的換行及空格皆有可能造成裁判系統判斷為答案錯誤。
9. 每題每次上傳間隔為 120 秒，裁判得視情況調整。
10. 所有試題相關問題請於競賽系統中提問，題目相關公告也會公告於競賽系統，請密切注意。
11. 如有電腦問題，請舉手向監考人員反映。
12. 如有如廁需求，須經過監考人員同意方可離場。
13. 不得攜帶任何參考資料，但競賽系統上的參考資料可自行閱讀。
14. 不得自行攜帶隨身碟，如需備份資料，請將資料儲存於電腦 D 槽。
15. 競賽中請勿交談。請勿做出任何會干擾競賽的行為。
16. 如需使用 C++ 的 `std::cin` 或 `std::cout` 可將以下程式碼插入 `main function` 以及將 `endl` 取代為 `'\n'` 來最佳化輸入輸出速度。唯須注意不可與 `cstdio` 混用。

```
std::ios::sync_with_stdio(false);  
std::cin.tie(nullptr);
```

A. 彩虹遊行

Problem ID: Rainbow_Parade

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

家豪（Charhao）身為台南一中的三好學生，平時最喜歡翹課出來參加彩虹遊行。顧名思義，彩虹遊行指的是一大群彩虹小馬愛好者聚在一起的盛大活動。

今天的彩虹遊行在一座神奇的島嶼上舉辦，島上有 n 個彩虹小馬景點，編號為 $1 \sim n$ 。島嶼的入口位於 1 號景點，而開幕式場地則在 n 號景點。

家豪對這個島嶼一無所知，一個人走一定會迷路，所以他需要熱心助人的彩虹小馬學長 tw87 帶路。島上共有 m 條單向道路，第 i 條道路從景點 a_i 連向景點 b_i 。

由於 tw87 趕著去參加「彩虹小馬聖經研討會」，無法親自帶路，於是他決定畫一張地圖給家豪。地圖的繪製規則如下：

- 除了開幕式景點 n 之外，每個景點都必須**恰好選擇**一條從該點出發的單向道路，寫下一個該去的景點。
- 為了避免地圖標示混亂，除了入口 1 號景點外，其餘每個景點在地圖上**恰好只能被一個景點指引**。
- 家豪必須能順利從入口 1 號景點沿著指引走到開幕式 n 號景點。但為了滿足 tw87 的惡趣味，對於**不在這條主線路徑上**的其他景點，tw87 刻意將它們設計成**若家豪不小心闖入，將會陷入無限繞圈圈的死循環中**。

每條道路 i 都有一個「奇怪值」 d_i 。只要 tw87 在地圖上記錄了該條道路，該道路的奇怪值就會累加到總和中。

tw87 想在滿足自己惡趣味的前提下，盡可能最小化總奇怪值，以免被可愛的學弟討厭。身為一中的彩虹新秀，請你幫 tw87 計算出最小可能的總奇怪值為多少？

— 輸入 —

第一行輸入二正整數 n m

接下來 m 行，輸入二正整數與一非負整數 a_i, b_i, d_i

— 輸出 —

輸出一個整數，代表最小可能的總奇怪值。

若無法構造出滿足條件的地圖，則輸出 -1。

— 輸入限制 —

- $2 \leq n \leq 2000$
- $1 \leq m \leq \min(10^4, n \times (n - 1))$
- $1 \leq a_i, b_i \leq n, a_i \neq b_i$
- $0 \leq d_i \leq 10^5$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	8	$2 \leq n \leq 8, 1 \leq m \leq \min(30, n \times (n - 1)), 0 \leq d_i \leq 100$
3	17	$2 \leq n \leq 18, 1 \leq m \leq \min(200, n \times (n - 1)), 0 \leq d_i \leq 100$
4	22	$2 \leq n \leq 1000, 1 \leq m \leq \min(5000, n \times (n - 1)), 0 \leq d_i \leq 1$
5	24	$2 \leq n \leq 200, 1 \leq m \leq \min(1000, n \times (n - 1)), 0 \leq d_i \leq 10^5$
6	29	無額外限制

— 範例輸入 —

4 6
1 2 5
1 3 1
2 3 2
2 4 2
3 2 3
3 4 4

— 範例輸出 —

6